25-Maruza

MAVZU: Perl dasturlash tili asoslari.

REJA:

1. Fayl tushunchasi va fayl tizimi
2. PERLda fayllar bilan ishlash asoslari
3. Fayl ochish va yopish funksiyalari
4. Fayldan o‘qish usullari
5. Faylga yozish va qo‘shimcha yozish
6. Fayl ko‘rsatkichlari va fayl oxiri bilan ishlash
7. Fayllar xavfsizligi va amaliy tavsiyalar

KALIT SO‘ZLAR: Fayl tizimi, fopen, fclose, fread, fwrite, fgets, feof, file, file_get_contents, faylga yozish, fayldan o‘qish, ruxsatlar, xavfsizlik

NAZARIY QISM

1. Fayl tushunchasi va fayl tizimi

Fayl — bu doimiy xotirada saqlanadigan va ma’lum nomga ega bo‘lgan ma’lumotlar to‘plamidir. Web-dasturlashda fayllar konfiguratsiya ma’lumotlarini saqlash, log yozish, foydalanuvchi ma’lumotlarini vaqtincha saqlash kabi vazifalarda keng qo‘llaniladi. PERL da fayllar bilan ishlash server tomonda amalga oshiriladi va server fayl tizimi bilan bevosita bog‘liq.

2. PERLda fayllar bilan ishlash asoslari

PERL da fayllar bilan ishlash maxsus ichki funksiyalar yordamida amalga oshiriladi. Fayl bilan ishlashdan oldin uni ochish, ish tugagach esa yopish talab etiladi. Fayl ochish jarayonida unga nisbatan bajariladigan amal turi belgilanadi.

3. Fayl ochish va yopish funksiyalari

PERL da fayl ochish uchun fopen() funksiyasidan foydalaniladi.

```
$f = fopen("test.txt", "r");
```

Faylni yopish uchun fclose() funksiyasi qo‘llaniladi.

```
fclose($f);
```

Fayl ochish rejimlari:

- r – o‘qish uchun
- w – yozish uchun (avvalgi ma’lumotlar o‘chadi)
- a – oxiriga qo‘shib yozish
- r+ – o‘qish va yozish

4. Fayldan o‘qish usullari

PERL da fayldan o‘qish bir nechta usulda amalga oshiriladi.

fread() funksiyasi

```
$f = fopen("test.txt", "r");
echo fread($f, filesize("test.txt"));
fclose($f);
```

fgets() funksiyasi

```
while (!feof($f)) {
   echo fgets($f);
}
```

file_get_contents()

```
echo file_get_contents("test.txt");
```

5. Faylga yozish va qo‘shimcha yozish

Faylga yozish fwrite() funksiyasi orqali amalga oshiriladi.

```
$f = fopen("test.txt", "w");
fwrite($f, "Salom PERL!");
fclose($f);
```

Qo‘shimcha yozish uchun a rejimi ishlatiladi.

6. Fayl ko‘rsatkichlari va fayl oxiri bilan ishlash

feof() funksiyasi fayl oxiriga yetilganligini tekshiradi. Bu sikllar yordamida faylni to‘liq o‘qishda juda qulay.

7. Fayllar xavfsizligi va amaliy tavsiyalar

- Fayl ruxsatlarini to‘g‘ri sozlash
- Foydalanuvchi kiritgan fayl nomlarini tekshirish
- Maxfiy fayllarni ochiq kataloglarda saqlamaslik
- Fayl bilan ishlashda xatoliklarni tekshirish

XULOSA

PERL da fayllar bilan ishlash web-ilovalar uchun muhim funksional imkoniyatlardan biridir. Fayllar orqali ma’lumotlarni saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish mumkin. Ushbu mavzu dasturchiga server fayl tizimi bilan bevosita ishlash imkonini beradi.

Fayllar bilan ishlash jarayonida to‘g‘ri ochish rejimini tanlash, faylni o‘z vaqtida yopish va xavfsizlik qoidalariga amal qilish juda muhim hisoblanadi. Aks holda ma’lumotlar yo‘qolishi yoki tizim xavfsizligiga putur yetishi mumkin.

PERL ning fayl funksiyalari sodda bo‘lishiga qaramay, ular juda kuchli imkoniyatlarga ega. Katta hajmdagi fayllarni qayta ishlash, log yuritish va konfiguratsiya fayllari bilan ishlashda bu funksiyalar keng qo‘llaniladi.

Shuningdek, fayllar bilan ishlash mavzusi keyingi bosqichlarda ma’lumotlar bazasi bilan ishlashni o‘rganish uchun mustahkam asos bo‘lib xizmat qiladi. Chunki ko‘plab tushunchalar — o‘qish, yozish, xavfsizlik, resurslarni boshqarish — bir-biri bilan chambarchas bog‘liq.

Xulosa qilib aytganda, PERLda fayllar bilan ishlashni puxta o‘zlashtirish professional web-dasturchi bo‘lish yo‘lida muhim qadam hisoblanadi. Ushbu

bilimlar real loyihalarda samarali, ishonchli va xavfsiz web-ilovalar yaratishda keng qo‘llaniladi.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. Fayl nima va u web-dasturlashda nima uchun kerak?
2. PERL da fayl ochish uchun qaysi funksiya ishlatiladi?
3. Fayl ochish rejimlari qanday farqlanadi?
4. fread() va fgets() funksiyalari farqi nimada?
5. Fayllar bilan ishlashda qanday xavfsizlik choralariga rioya qilish kerak?